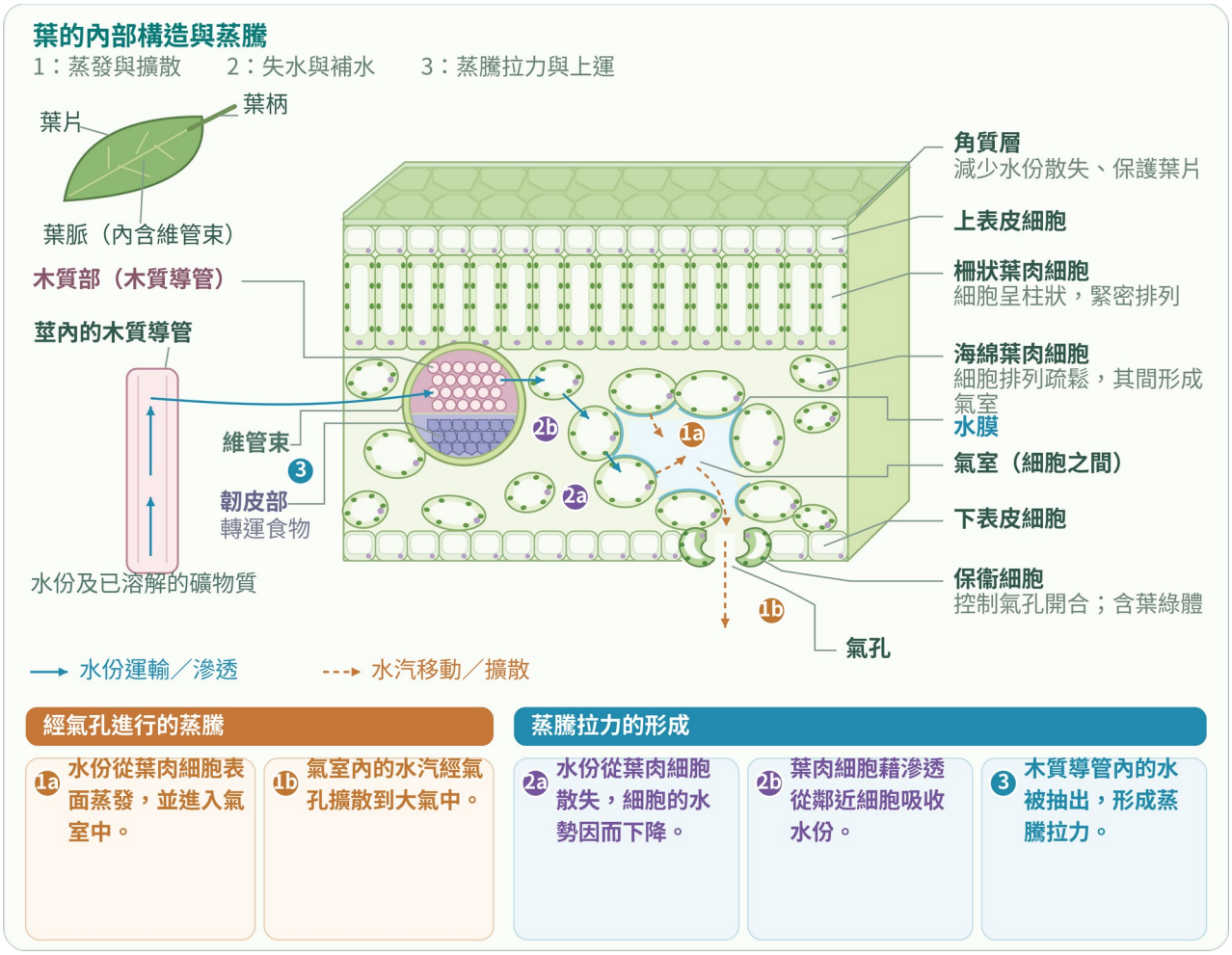
# 工作紙二：蒸騰與水分運輸

姓名：_____　班別：_____　學號：_____

## 課題需知




**1. 蒸騰：葉肉表面水膜蒸發，水汽經氣孔擴散到大氣。**

**2. 失水與補水：葉肉細胞水勢下降，藉滲透吸收水分。**

**3. 水分上運：木質導管內的水被抽出，形成蒸騰拉力。**

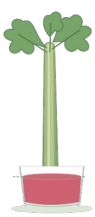
供水充足、其他條件相同時，較強光照通常促進**氣孔**張開。西芹長柄是**葉柄**。

## 部分 1｜主探究：光強度與水分運輸

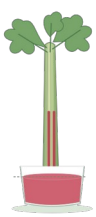
園藝小組把帶葉西芹插入紅色水中。他們想知道：光照和葉片會否影響水分運輸？

**觀察：**

開始時

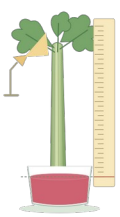


一段時間後



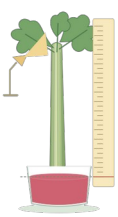
**實驗設計：**

裝置A ・ 10 cm



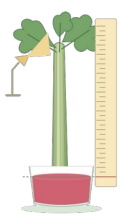
1200 lux

裝置B ・ 20 cm



300 lux

裝置C ・ 30 cm



133 lux

### 1. 辨識主探究 裝置 A／裝置 B／裝置 C 的實驗變量

在每列剔選適當的因素；每類可選多於一項。

| 變量類別 | 可選因素 |
|---|---|
| 自變項<br>主動改變的因素 | ☑ **光強度** ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度 ☐ 溫度 ☐ 濕度及氣流<br>☐ 紅色水濃度及浸入深度 ☐ 帶葉組的總葉面積 ☐ 西芹長柄的長度及粗幼 |
| 因變量<br>量度的結果 | ☐ 光強度 ☑ **紅色水跡上升高度／平均上移速度** ☐ 溫度 ☐ 濕度及氣流<br>☐ 紅色水濃度及浸入深度 ☐ 帶葉組的總葉面積 ☐ 西芹長柄的長度及粗幼 |
| 控制變量<br>保持相同的因素 | ☐ 光強度 ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度 ☑ **溫度** ☑ **濕度及氣流**<br>☑ **紅色水濃度及浸入深度** ☑ **帶葉組的總葉面積** ☑ **西芹長柄的長度及粗幼** |

### 2. 選出公平比較所需的前提（可選多於一項）

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

☑ **改變燈距不會造成各裝置溫度不同。**

☑ **裝置 A、裝置 B、裝置 C 的總葉面積相同。**

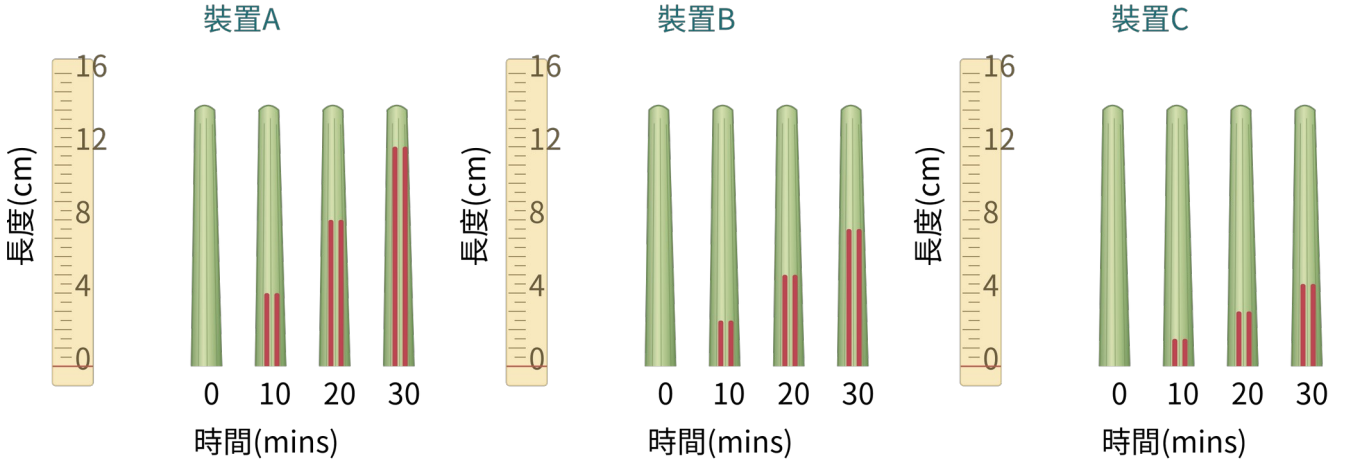
☐ 葉面積不會影響結果，因此毋須控制。

☑ **各裝置的濕度及氣流相同。**

### 3. 主探究：裝置 A／裝置 B／裝置 C 量度記錄

下圖顯示 3 個帶葉裝置中植物木質部在不同時間點的吸水情況，請讀取各時間點紅色水跡頂端的高度，並取至一位小數（cm）。

**裝置 A、裝置 B、裝置 C 的植物的紅色水跡高度變化**




| 時間(mins) | 0 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| 裝置 A | **0.0** | **4.0** | **8.0** | **12.0** |
| 裝置 B | **0.0** | **2.5** | **5.0** | **7.5** |
| 裝置 C | **0.0** | **1.5** | **3.0** | **4.5** |

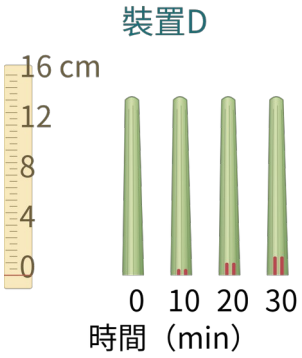
## 部分 2｜延伸探究：葉片與水分運輸

### 4. 葉片的存在會否影響吸水及水分向上運輸？

你認為此延伸探究需要對照裝置嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？

（提示：對照裝置提供比較基準；比較時保持所研究因素以外的條件相同。）

（提示：此對照裝置與實驗裝置有何不同之處？）




**參考答案：裝置 D 不帶葉，與帶葉的裝置 B 比較；兩者皆為 20 cm 光照距離，其餘條件相同，主要差別是葉片有無。**

### 5. 延伸量度記錄

裝置 B 沿用第 3 題的讀數，只讀取及記錄不帶葉 裝置 D 的高度（一位小數，cm）。

| min | 0 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| 裝置 D | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |

### 6. 計算紅色水跡頂的平均上移速度

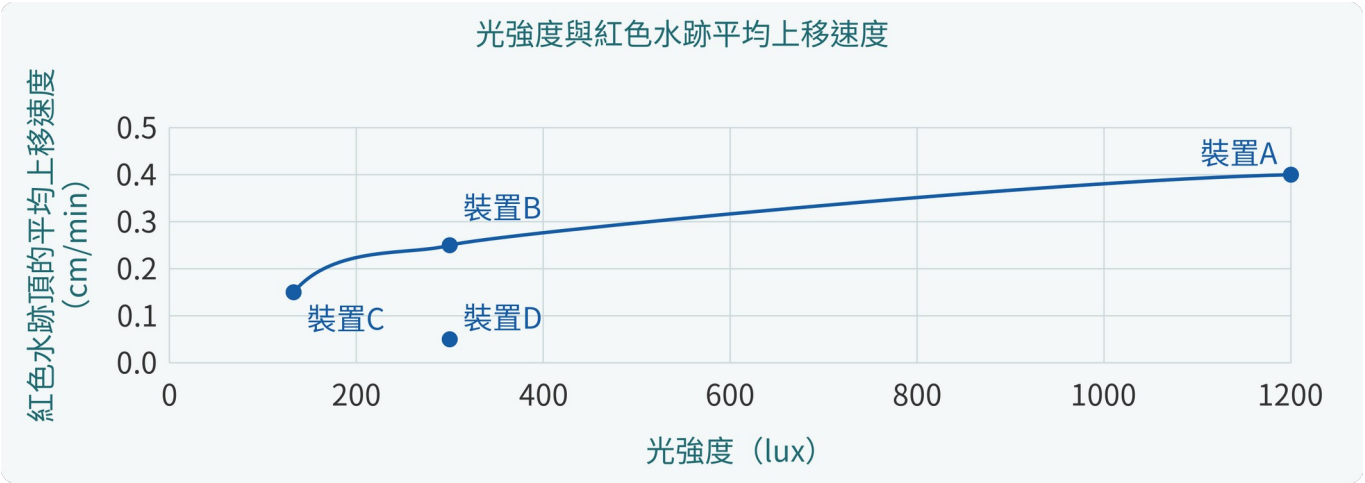
（30 min 讀數 − 0 min 讀數）÷ 30；結果保留兩位小數（cm/min）。

| 裝置 A | 裝置 B | 裝置 C | 裝置 D |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.05 |

### 7. 光強度與紅色水跡上移速度

根據自己的計算標出裝置 A／裝置 B／裝置 C／裝置 D；以平滑趨勢線連接帶葉裝置 A／裝置 B／裝置 C，裝置 D 獨立標示。

裝置 A: 1200 lux　裝置 B: 300 lux　裝置 C: 133 lux　裝置 D: 300 lux



## 部分 2｜實驗結果與分析（續）

### 8. 光強度與水跡上移速度有甚麼關係？

當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 （**增加** / 減少 / 沒有明顯改變 / 沒有一致的變化趨勢）。

### 9. 葉片有甚麼作用？

在相同的 20 cm 光照距離下，帶葉的裝置 B 的水跡平均上移速度比不帶葉的裝置 D （**快** / 慢 / 相近）。

### 10. 葉片有甚麼作用？

這個比較支持葉片 （**有助水分向上運輸** / 阻止水分向上運輸 / 與水分向上運輸沒有關係） 的推論。

### 11. 本實驗能告訴我們甚麼？

我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？

☑ **紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，但無法代表葉片的蒸騰速率（即水分由氣孔散失的速度）。**

☐ 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。

☐ 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。

## 部分 3｜整合解釋

12. 綜合實驗結果與學習重點，解釋光強度及葉片如何影響水分運輸，並說明蒸騰與蒸騰拉力的形成。

**參考答案：其他條件相同且供水充足時，較強光照通常有利氣孔張開。葉肉細胞表面的水膜蒸發，水汽進入氣室，再經氣孔沿濃度梯度擴散離開葉片，形成蒸騰。失水使葉肉細胞水勢下降，水分由木質導管補充；水從導管被移走形成蒸騰拉力，帶動水分沿木質導管向上運輸。葉片提供蒸騰的主要表面；帶葉裝置通常比同距不帶葉裝置呈現較快的水跡上移。水跡速度是間接指標，不能直接等同蒸騰速率。**